Especificación de requisitos de software

Proyecto: EcoSense

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor
11/04/2024	1.0	Claudio Sáez “Redacción de la Introducción”
12/04/2024	1.1	Victor Leñam y Claudio Sáez, Billy Martinez “Redacción del propósito, alcance y personal involucrado”
12/04/2024	1.2	Victor Leñam “Redacción de definiciones”
13/04/2024	1.3	Claudio Sáez “Redacción de referencias”
13/04/2024	1.4	Victor Leñam “Redacción del resumen”
14/04/2024	1.5	Victor Leñam y Claudio Sáez “Se agrega logo y encabezado”
14/04/2024	1.6	Victor Leñam y Claudio Sáez “Se mejora redacción de todos los contenidos”
20/04/2024	1.7	Claudio Sáez “Se resuelven comentarios de la entrega 1”
23/04/2024	1.8	Claudio Sáez “Redacción de la perspectiva del proyecto”
24/04/2024	1.9	Victor Leñam y Claudio Sáez “Se crea la tabla y se añade las funcionalidades del producto”

25/04/2024	2.0	Victor Leñam “Se agrega las características de los usuarios”
25/04/2024	2.1	Victor Leñam y Claudio Sáez “Redacción de las restricciones, suposiciones y dependencias y evolución previsible del sistema”
26/04/2024	2.2	Victor Leñam y Claudio Sáez “Se mejora redacción de todos los contenidos”
18/06/2024	2.3	Claudio Sáez “Se resuelven comentarios de la entrega 2”
20/06/2024	2.4	Victor Leñam y Claudio Sáez “Se agregan los Requisitos comunes de los interfaces”
21/06/2024	2.5	Victor Leñam , Claudio Sáez y Billy Martinez “Se agregan los Requisitos funcionales”
22/06/2024	2.6	Victor Leñam y Claudio Sáez “Se agregan los diagramas, interfaces de usuario y la especificación de los casos de uso”
23/06/2024	2.7	Victor Leñam y Claudio Sáez “Se agregan los Requisitos no funcionales”
23/06/2024	2.8	Victor Leñam “Se citan las imágenes del informe”
23/06/2024	2.9	Victor Leñam y Claudio Sáez “Se agregan diagramas de modelo BPMN y Diagrama de procesos”
24/06/2024	3.0	Victor Leñam y Claudio Sáez “Se agrega link del repositorio y se mejora redacción de todos los contenidos”

21/04/2026	3.1	Bastian Lagos “Se elimina verificación de la ficha de documento y se cambia el nombre a Eco Sense.”
23/04/2026	3.2	Bastian Lagos “Se modificó el propósito para reflejar la actualización del sistema, además se agregaron las funcionalidades de agrupaciones y ranking a las secciones ‘Funcionalidad del producto’, ‘Caracteristicas de los usuarios’ y ‘Requisitos funcionales’.”
24/04/2026	3.3	Bastian Lagos y Billy Martinez “Se consolidó la incorporación de funcionalidades de gamificación y colaboración, incluyendo sistemas de ranking individual, ranking por grupo y ranking global de grupos, junto con la gestión de grupos y recompensas grupales. Esto implicó la definición y ajuste de requisitos funcionales, la incorporación y especificación de casos de uso asociados, así como la actualización de las interfaces de usuario, datos de entrada y salida e interfaces de software para asegurar coherencia con las nuevas funcionalidades. Adicionalmente, se realizaron mejoras en la redacción, organización y consistencia terminológica del documento.”

Documento validado por las partes en fecha:

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. D./ Dña	Fdo. D./Dña

1 Introducción **6**
1.1 Propósito 7
1.2 Alcance 7
1.3 Personal involucrado 9
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 10
1.5 Referencias 10
1.6 Resumen 11
2 Descripción general **12**
2.1 Perspectiva del producto 12
2.2 Funcionalidad del producto 13
2.3 Características de los usuarios 14
2.4 Restricciones 15
2.5 Suposiciones y dependencias 15
2.6 Evolución previsible del sistema 15
3 Requisitos específicos **16**
3.1 Requisitos comunes de las interfaces 19
3.1.1 Interfaces de usuario 19
3.1.2 Interfaces de hardware 20
3.1.3 Interfaces de software 21
3.1.4 Interfaces de comunicación 21
3.2 Requisitos funcionales 22
3.2.1 Requisito funcional 1 22
3.2.2 Requisito funcional 2 23
3.2.3 Requisito funcional 3 23
3.2.4 Requisito funcional 4 24
3.2.5 Requisito funcional 5 24
3.2.6 Requisito funcional 6 25
3.2.7 Requisito funcional 7 26
3.2.8 Requisito funcional 8 26
3.2.9 Requisito funcional 9 27
3.2.10 Requisito funcional 10 28
3.2.11 Requisito funcional 11 28
3.2.12 Requisito funcional 12 29
3.2.13 Requisito funcional 13 29
3.2.14 Requisito funcional 14 30
3.2.15 Requisito funcional 15 30
3.2.16 Requisito funcional 16 31
3.2.17 Requisito funcional 17 31
3.3 Requisitos no funcionales 32
3.3.1 Requisitos de rendimiento 32
3.3.2 Seguridad 32

3.3.2.1 Registro de Auditoría 32
3.3.3 Fiabilidad 33
3.3.4 Disponibilidad 33
3.3.5 Mantenibilidad 33
3.3.6 Portabilidad 33
4 Apéndices 34
4.1 Interfaces de usuario 34
4.1.1 Pantalla perfil de usuario y personalización. 35
4.1.2 Pantalla Principal de la aplicación. 36
4.1.3 Pantalla reclamar recompensas. 37
4.2 Diagrama de casos de uso 38
4.3 Especificación de casos de uso 40
4.4 Modelo BPMN del proceso “Acumulación/obtención de puntos” 49
4.5 Diagrama de procesos de EcoSense 49
4.6 Repositorio prototipo EcoSense 50
4.7 Indicadores de cumplimiento de requerimientos no funcionales 51
4.7.1 Indicador de Autenticidad 51
4.7.2 Indicador de integración segura 52
4.7.3 Indicador de Compatibilidad Multiplataforma 53

1 Introducción

El contexto del problema trata sobre una baja tasa de reciclaje entre los estudiantes de la Universidad de La Frontera debido a la falta de interés y desconocimiento de los estudiantes de los puntos de reciclaje disponibles en el Campus. Datos recopilados por Rocío Riveros Quintana (2019) revelan que un 50% de los estudiantes y funcionarios no reciclan en sus lugares de trabajo o facultades. Además, el 60% de los encuestados desconoce la existencia de los puntos limpios de la universidad. Estos datos evidencian la necesidad de implementar estrategias para promover el reciclaje y aumentar la cultura de la sustentabilidad.

Dado que el problema recae mayoritariamente en los estudiantes universitarios, quienes constituyen la mayor parte de la población universitaria. Se aborda la problemática con una solución que se adapta a los tiempos modernos desarrollando una aplicación móvil llamada "EcoSense". Esta aplicación tiene como objetivo fomentar el uso de los puntos de reciclaje entre los estudiantes a través de un sistema de recompensas, con el fin de aumentar la conciencia ambiental y la tasa de reciclaje en la comunidad universitaria.

1.1 Propósito

El propósito del presente documento es brindar una descripción de los requerimientos de software para el proyecto Eco Sense App, dirigidos exclusivamente a los estudiantes de la Universidad de La Frontera. A través de esta documentación, buscamos establecer una base sólida para el desarrollo de la aplicación, garantizando que todas las partes interesadas estén alineadas e informadas de lo que se espera lograr a lo largo del proyecto.

Si bien la aplicación original abordó el problema de visibilidad de los puntos limpios, se identificó una nueva problemática: la baja motivación y falta de incentivos sociales que limitan la participación continua de los estudiantes. Por ello, se desarrolla una extensión funcional de Eco Sense que incorpora sistemas de ranking, agrupaciones y funcionalidades sociales basadas en gamificación.

1.2 Alcance

EcoSense App tiene como objetivo la creación de una aplicación móvil que ayude a aumentar la participación de los estudiantes en prácticas sustentables, específicamente en el uso de los puntos limpios disponibles en todo el campus universitario.

La aplicación permite a los estudiantes buscar y localizar los puntos limpios más cercanos a su ubicación actual. Una vez en el punto limpio, los estudiantes escanean el código QR correspondiente y toman una fotografía como evidencia de su reciclaje. Al completar el proceso, se les otorgan puntos en la aplicación como reconocimiento de su contribución al reciclaje y se podrán canjear por diferentes recompensas.

Adicionalmente, el sistema incorporará un mecanismo de visualización de puntajes entre los usuarios, fomentando la competitividad mediante rankings. Asimismo, los estudiantes podrán formar agrupaciones para colaborar en equipo, permitiendo alcanzar metas conjuntas y acceder a recompensas especiales asociadas a niveles de participación más altos. Todo esto tomando

en cuenta la puntuación total del usuario para su ranking y la puntuación total de cada usuario del grupo para el ranking grupal.

Dado el bajo uso de los puntos limpios por diversas razones, el objetivo de nuestro proyecto es abordar esta problemática mediante diversas funcionalidades atractivas. Estas funcionalidades buscan establecer un vínculo significativo entre los estudiantes y la sustentabilidad, incentivando así una mayor participación en actividades de reciclaje en el campus universitario.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Victor Leñam
Rol	Desarrollador Full Stack
Categoría profesional	Ingeniero Informático
Responsabilidades	Diseño y documentación del proyecto
Información de contacto	v.lenam01@ufromail.cl
Aprobación	

Nombre	Claudio Sáez
Rol	Desarrollador, Investigador y administrador
Categoría profesional	Ingeniero Informático
Responsabilidades	Investigar, documentar y desarrollar
Información de contacto	c.saez15@ufromail.cl
Aprobación	

Nombre	Billy Martinez
Rol	Desarrollador Full Stack
Categoría profesional	Ingeniero Informático
Responsabilidades	Desarrollar y implementar el proyecto
Información de contacto	b.martinez10@ufromail.cl
Aprobación	

Nombre	Bastian Lagos
Rol	Desarrollador Full Stack
Categoría profesional	Ingeniero Informático
Responsabilidades	Desarrollar e implementar sistema de ranking
Información de contacto	b.lagos11@ufromail.cl
Aprobación	

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **QR:** Código de respuesta rápida (por sus siglas en inglés, Quick Response).
- **ERS:**Especificación de Requisitos Software.
- **Software:** Conjunto de código que genera una utilidad o desarrolla una idea.
- **Puntos limpios**: lugar de acopio, destinado a la recolección de residuos, específicamente los que son reciclables.
- **EcoSense App**: aplicación desarrollada para fomentar el reciclaje en la Universidad de La Frontera.
- **Usuario:**Persona que cuenta con el rol de estudiante que ocupará la aplicación.
- **API**: interfaz de programación de aplicaciones (API), que facilita la comunicación e interacción entre diferentes componentes en el ámbito de la programación.
- **Sustentabilidad**: es un uso correcto de los recursos actuales sin comprometer los de las generaciones futuras.

1.5 Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor
(QR,2023)	QR	https://developers.google.com/chart/infographics/docs/qr_codes?hl=es-419	2023	Google charts
(Rocío Riveros Quintana ,2019)	revelan que un 50% de los estudiantes y funcionarios no reciclan en sus lugares de trabajo o facultades.	https://ima.ufro.cl/wp-content/uploads/2022/12/Resultados-UFRO-sustentable.pdf	2019	Rocío Riveros Quintana
(Rocío Riveros Quintana ,2019)	Además, el 60% de los encuestados desconoce la existencia de los puntos limpios de la universidad.	https://ima.ufro.cl/wp-content/uploads/2022/12/Resultados-UFRO-sustentable.pdf	2019	Rocío Riveros Quintana

1.6 Resumen

El informe se estructura en cuatro secciones fundamentales con el propósito de proporcionar una comprensión exhaustiva del proyecto en cuestión.

1. Introducción: En esta sección, se ofrece una visión general del proyecto y su contexto. Estableciendo el propósito del informe y proporcionando una breve descripción de los aspectos clave que se detallarán en las secciones siguientes.
2. Descripción general: En este apartado, se obtiene una visión completa del producto de software en desarrollo. Aquí se aborda la perspectiva del producto, detallando sus funcionalidades, características, restricciones, suposiciones y la posible evolución a lo largo del tiempo.
3. Requisitos específicos: En esta sección se detalla de manera técnica los requisitos específicos del software, dividido en requisitos de interfaces, funcionales y no funcionales, siendo los requisitos funcionales los que describen las acciones específicas que el software debe llevar a cabo, mientras que los no funcionales se enfocan en aspectos de rendimiento y seguridad.
4. Apéndice: En esta última sección se encontrará información adicional relevante para ampliar la comprensión del proyecto, datos complementarios, así como cualquier información técnica que no se haya incluido en el documento.

En la presente actualización del documento se incorporan nuevas funcionalidades orientadas a la gamificación y colaboración entre usuarios. En particular, se implementa un sistema de ranking individual que permite visualizar la posición global de cada usuario en base a sus puntos acumulados, junto con una vista simplificada que compara su desempeño dentro de su grupo. Además, se introduce un sistema de grupos que permite a los usuarios crear, unirse y gestionar agrupaciones, donde los puntos individuales contribuyen a un puntaje colectivo. Este sistema habilita un ranking entre grupos y la obtención de recompensas grupales asociadas al cumplimiento de metas de alto puntaje, fomentando tanto la competitividad como el trabajo colaborativo dentro de la aplicación.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

EcoSense App es un producto independiente diseñado para mejorar la tasa de reciclaje entre los estudiantes de la Universidad de La Frontera. La aplicación no forma parte de ningún sistema existente, sino que es una solución autónoma que interactúa con otros servicios y actores dentro de la universidad. Aunque es independiente, la aplicación se comunicará con servicios externos para gestionar datos y proporcionar funcionalidades adicionales, como la localización de puntos de reciclaje a través de un mapa interactivo. Estas interacciones permitirán a los estudiantes, la universidad y los servicios de reciclaje colaborar en un entorno sostenible.

A continuación, se muestra una representación de alto nivel de las interacciones entre la aplicación y su entorno:

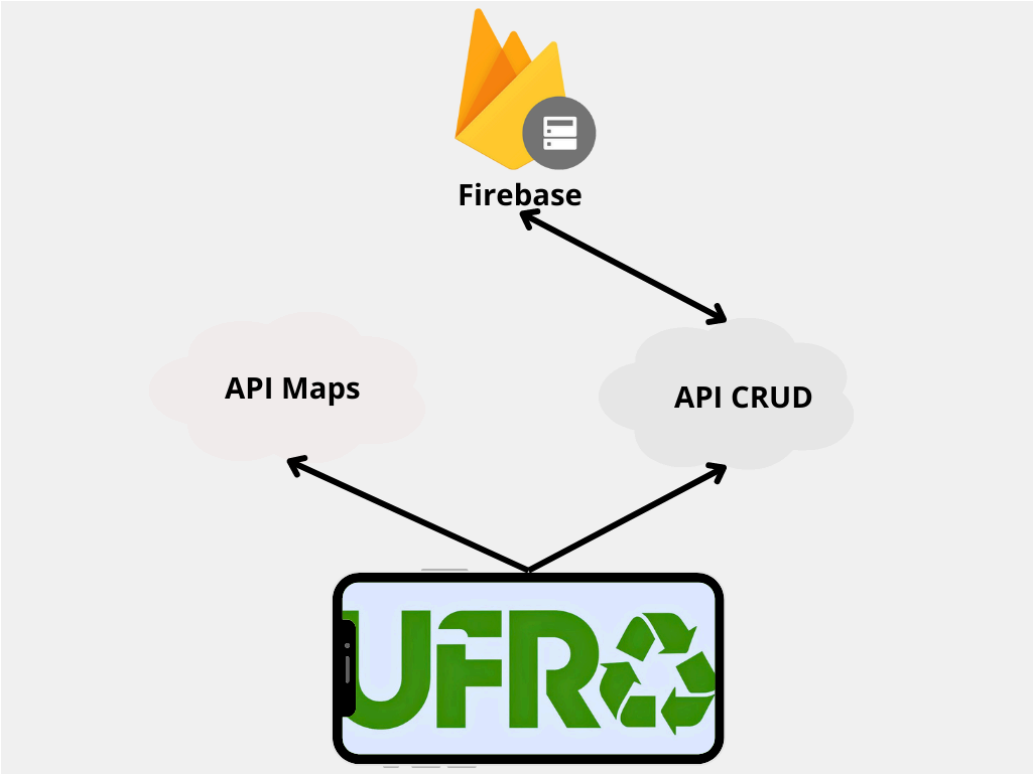

Fig.1. Perspectiva del producto.

2.2 Funcionalidad del producto

Prioridad	Funcionalidad	Descripción
Alta	Sistema de Puntos	Los usuarios recibirán puntos en su cuenta personal por cada acción de reciclaje realizada tras iniciar sesión . Estos puntos aumentan a medida que aumente su participación.
Alta	Registro de Usuarios	El sistema contará con un registro de los usuarios específicamente estudiantes de la universidad de La Frontera.
Alta	Recompensas por reciclaje	Los usuarios podrán canjear una serie de recompensas que pueden ser canjeadas según la cantidad de puntos acumulados en la aplicación.
Alta	Sistema de agrupaciones	Los usuarios podrán formar grupos entre sí, permitiendo la colaboración para alcanzar metas conjuntas. Los puntos individuales de cada integrante contribuirán al puntaje total del grupo, habilitando la participación en rankings grupales y el acceso a recompensas exclusivas por cumplimiento de objetivos colectivos.
Alta	Sistema de ranking de puntos	El sistema calculará y actualizará automáticamente un ranking global de usuarios basado en la cantidad total de puntos acumulados. Los usuarios podrán visualizar su posición relativa dentro del sistema, fomentando la competitividad y la participación continua.
Media	Comunidad de reciclaje	La aplicación contará con una comunidad conformada por los mismos estudiantes los cuales pueden compartir sus logros y fomentar la interacción entre ellos.
Media	Visualización de Puntos Limpios en el Mapa	El sistema mostrará un mapa interactivo con la ubicación de los puntos limpios.
Media	Verificación de reciclaje	Se podrán verificar las acciones de reciclaje realizadas por los usuarios.
Media	Escaneo de Código QR	Los usuarios tendrán la capacidad de escanear códigos QR en los puntos de reciclaje con el fin de registrar y validar de manera precisa sus acciones de reciclaje.
Baja	Desafíos sobre reciclaje	Implementar desafíos diarios o mensuales relacionados con el reciclaje para incentivar la participación.m
Baja	Educación sobre reciclaje	Existirá un apartado de noticias e información relacionada al reciclaje.

.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Usuario común
Formación	Educación universitaria.
Habilidades	Posee experiencia y manejo en aplicaciones con características similares.
Actividades	Desafíos, retos, acciones de reciclaje e interacción con la comunidad.

Tipo de usuario	Usuario administrador de grupo
Formación	Educación universitaria.
Habilidades	Posee experiencia y manejo en aplicaciones con características similares.
Actividades	Desafíos, retos, acciones de reciclaje y administración del grupo, cambiar nombre, descripción, accesos al grupo y eliminar miembros.

Tipo de usuario	Usuario miembro de grupo
Formación	Educación universitaria.
Habilidades	Posee experiencia y manejo en aplicaciones con características similares.
Actividades	Desafíos, retos, acciones de reciclaje e interacción con la comunidad.

2.4 Restricciones

La aplicación EcoSense App presenta ciertas restricciones que deben considerarse durante su diseño y desarrollo. En primer lugar, está diseñada exclusivamente para su uso dentro del campus universitario. Por lo tanto, los puntos de reciclaje mostrados en el mapa se limitarán a aquellos dentro del campus universitario de La Frontera. Esta restricción geográfica debe tenerse en cuenta en el desarrollo de la aplicación.

Además, es importante tener en cuenta que la aplicación estará disponible solo para dispositivos Android en su etapa inicial.

La aplicación deberá cumplir con estándares de calidad específicos en relación con los protocolos internos de la Universidad de La Frontera, incluyendo la seguridad y la disponibilidad del sistema. Se garantizará la seguridad de los datos de los usuarios y la integridad de los mismos mediante el uso de protocolos de encriptación. Asimismo, se espera que el sistema opere con una disponibilidad del 99.9% del tiempo, lo que establece un requisito crítico de fiabilidad y disponibilidad para la aplicación.

2.5 Suposiciones y dependencias

Se asume que la aplicación necesita una conexión estable a Internet para su funcionamiento óptimo ya que la aplicación se comunica con servicios externos encargados de proporcionar datos en tiempo real y funcionalidades de ubicación, esto es especialmente importante cuando se desea reciclar y acumular puntos en la cuenta. Esta suposición se basa en las funcionalidades de la aplicación, que involucran la

comunicación con servicios de la nube y actualización en tiempo real de datos del usuario.

Además, la versión mínima del sistema operativo compatible con dispositivos móviles será Android 8.0.

2.6 Evolución previsible del sistema

Una evolución factible del sistema consistirá en integrar la App con sistemas de recompensas externas del ambiente Universitario como descuentos en cafetería, ropa, etc. Esto podría suponer un aumento exponencial en la participación de los estudiantes que utilicen la aplicación.

También es importante señalar que la integración del sistema en otras universidades sería un paso crucial para ampliar su impacto. Además de lograr una cultura de reciclaje mucho mayor, adaptándose a las políticas de reciclaje e infraestructura disponible y las necesidades específicas de cada institución.
.
Con el objetivo de mejorar y aumentar la accesibilidad de los usuarios, se contempla el desarrollo de versiones adicionales para otros sistemas operativos, como iOS, así como para dispositivos móviles con diferentes especificaciones de hardware.

Se contempla la incorporación futura de rankings segmentados por periodos (semanales, mensuales), así como eventos competitivos entre grupos. Estas funcionalidades permitirán aumentar la motivación de los usuarios mediante recompensas dinámicas y sistemas avanzados de logros.

3 Requisitos específicos

Número de requisito	RF1
Nombre de requisito	El sistema de EcoSense App debe permitir al usuario acumular puntos en su cuenta al realizar un reciclaje
Tipo	Requisito Restricción
Fuente del requisito	Stakeholders
Prioridad del requisito	Alta/Esencial Media/Deseado Baja/ Opcional

Número de requisito	RF2
Nombre de requisito	El sistema de EcoSense App debe contar con un mecanismo de inicio de sesión para los usuarios
Tipo	Requisito Restricción
Fuente del requisito	Stakeholders
Prioridad del requisito	Alta/Esencial Media/Deseado Baja/ Opcional

Número de requisito	RF3
Nombre de requisito	El sistema de EcoSense App debe permitir al usuario canjear recompensas con los puntos acumulados en la cuenta
Tipo	Requisito Restricción
Fuente del requisito	Stakeholders
Prioridad del requisito	Alta/Esencial Media/Deseado Baja/ Opcional

Número de requisito	RF4
Nombre de requisito	El sistema de EcoSense App debe permitir al usuario compartir sus logros a la comunidad.
Tipo	Requisito Restricción
Fuente del requisito	Stakeholders
Prioridad del requisito	Alta/Esencial Media/Deseado Baja/ Opcional

Número de requisito	RF5
Nombre de requisito	El sistema de EcoSense App debe permitir al usuario visualizar los puntos limpios más cercanos a su ubicación actual.
Tipo	Requisito Restricción
Fuente del requisito	Stakeholders
Prioridad del requisito	Alta/Esencial Media/Deseado Baja/ Opcional

Número de requisito	RF6
Nombre de requisito	El sistema de EcoSense App debe permitir verificar que realmente el usuario este reciclando para obtener los puntos
Tipo	Requisito Restricción
Fuente del requisito	Stakeholders
Prioridad del requisito	Alta/Esencial Media/Deseado Baja/ Opcional

Número de requisito	RF7
Nombre de requisito	El sistema de EcoSense App debe permitir el escaneo de códigos QR en los puntos de reciclaje para registrar y validar las acciones de reciclaje de los usuarios.

Tipo	Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Stakeholders		
Prioridad del requisito	Alta/Esencial	Media/Deseado	Baja/ Opcional

Número de requisito	RF8		
Nombre de requisito	El sistema de EcoSense App debe implementar desafíos diarios o mensuales relacionados con el reciclaje para incentivar la participación de los usuarios.		
Tipo	Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Stakeholders		
Prioridad del requisito	Alta/Esencial	Media/Deseado	Baja/ Opcional

Número de requisito	RF9		
Nombre de requisito	El sistema de EcoSense App debe incluir un apartado de noticias e información relacionadas al reciclaje para educar/informar a los usuarios.		
Tipo	Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Stakeholders		
Prioridad del requisito	Alta/Esencial	Media/Deseado	Baja/ Opcional

Número de requisito	RF10		
Nombre de requisito	El sistema debe calcular y mostrar un ranking global de usuarios basado en los puntos acumulados, permitiendo al usuario visualizar su posición relativa junto con otros usuarios dentro de la aplicación.		
Tipo	Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Stakeholders		
Prioridad del requisito	Alta/Esencial	Media/Deseado	Baja/ Opcional

Número de requisito	RF11		
Nombre de requisito	El sistema debe permitir a los usuarios crear grupos, definiendo atributos como nombre, descripción y configuración de acceso (público o privado).		
Tipo	Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Stakeholders		
Prioridad del requisito	Alta/Esencial	Media/Deseado	Baja/ Opcional

Número de requisito	RF12		
Nombre de requisito	El sistema debe permitir a los usuarios unirse a grupos existentes, ya sea mediante invitación o mediante acceso a grupos públicos disponibles en el sistema.		
Tipo	Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Stakeholders		
Prioridad del requisito	Alta/Esencial	Media/Deseado	Baja/ Opcional

Número de requisito	RF13
Nombre de requisito	El sistema debe mostrar un ranking individual simplificado del usuario basado en los integrantes de su grupo, permitiendo

	comparar su posición relativa e indicando además la posición global de cada miembro.
Tipo	Requisito Restricción
Fuente del requisito	Stakeholders
Prioridad del requisito	Alta/Esencial Media/Deseado Baja/ Opcional

Número de requisito	RF14
Nombre de requisito	El sistema debe asegurar que los puntos obtenidos por un usuario sean automáticamente agregados al puntaje total del grupo al que pertenece.
Tipo	Requisito Restricción
Fuente del requisito	Stakeholders
Prioridad del requisito	Alta/Esencial Media/Deseado Baja/ Opcional

Número de requisito	RF15
Nombre de requisito	El sistema debe otorgar recompensas especiales a los grupos que alcancen metas de puntaje definidas, incentivando la colaboración entre usuarios.
Tipo	Requisito Restricción
Fuente del requisito	Stakeholders
Prioridad del requisito	Alta/Esencial Media/Deseado Baja/ Opcional

Número de requisito	RF16
Nombre de requisito	El sistema debe permitir a los administradores de grupo gestionar miembros, incluyendo agregar, eliminar usuarios y asignar roles dentro del grupo.
Tipo	Requisito Restricción
Fuente del requisito	Stakeholders
Prioridad del requisito	Alta/Esencial Media/Deseado Baja/ Opcional

Número de requisito	RF17
Nombre de requisito	El sistema debe permitir a los usuarios visualizar la posición de su grupo dentro del ranking global de grupos.
Tipo	Requisito Restricción
Fuente del requisito	Stakeholders
Prioridad del requisito	Alta/Esencial Media/Deseado Baja/ Opcional

Número de requisito	RNF1
Nombre de requisito	El sistema de EcoSense App debe garantizar la autenticidad de los datos
Tipo	Requisito Restricción
Fuente del requisito	Equipo de desarrollo
Prioridad del requisito	Alta/Esencial Media/Deseado Baja/ Opcional

Número de requisito	RNF2
Nombre de requisito	El sistema EcoSense App debe asegurar la integración segura.
Tipo	Requisito Restricción

Fuente del requisito	Stakeholders
Prioridad del requisito	Alta/Esencial Media/Deseado Baja/ Opcional

Número de requisito	RNF3
Nombre de requisito	El sistema EcoSense App debe garantizar la interoperabilidad multiplataforma
Tipo	Requisito Restricción
Fuente del requisito	Equipo de desarrollo
Prioridad del requisito	Alta/Esencial Media/Deseado Baja/ Opcional

3.1 Requisitos comunes de las interfaces

A continuación, se proporcionará una descripción exhaustiva de todas las funciones de entrada y salida del sistema de EcoSense.

3.1.1 Interfaces de usuario

EcoSense debe ofrecer una experiencia de usuario intuitiva y amigable, con una interfaz gráfica fácil de navegar y visualmente atractiva. La aplicación cuenta con capacidades de personalización y accesibilidad, permitiendo a los usuarios cambiar el tema entre modo normal y oscuro, así como ajustar el contraste para mejorar la legibilidad y adaptarse a las necesidades visuales.

En la pantalla “principal” cuenta con un mapa interactivo donde se pueden encontrar los puntos limpios que dispone la universidad de La Frontera, en la parte inferior se encuentra un navbar con los botones “noticias”, “historial”, “escanear QR” y “perfil de usuario”

En la pantalla “perfil de usuario y personalización”, se presentan varios botones para ajustar los colores de la aplicación, así como un botón exclusivo para cerrar la sesión.

La pantalla “reclamar recompensas” muestra un listado de botones seleccionables con los distintos premios canjeables, cada uno indicando la cantidad de puntos necesarios para obtenerlo y el nombre del premio.

Adicionalmente, la aplicación contará con nuevas interfaces asociadas a funcionalidades sociales:

La pantalla “ranking” permitirá visualizar el ranking individual de usuarios, mostrando los primeros puestos y la posición actual del usuario. También incluirá una vista de ranking grupal donde se podrá visualizar la posición del grupo al que pertenece el usuario.

La pantalla “grupos” permitirá a los usuarios crear, buscar y unirse a grupos. Además, los usuarios que posean rol de administrador podrán gestionar los miembros del grupo y su configuración.

La pantalla “recompensas grupales” mostrará las recompensas disponibles para los grupos, indicando los requisitos de puntaje necesarios para acceder a ellas.

3.1.2 Interfaces de hardware

Definiciones de Hardware

Dispositivos Móviles: smartphones con cámara integrada y GPS además de posible compatibilidad con escáneres de código QR.

Características Lógicas

Dispositivos móviles:

- Ingreso de datos utilizando un teclado en pantalla.
- Captura de imágenes a través de la cámara.
- Conexión a internet para la transmisión de datos y acceso a mapas.
- GPS para obtener la ubicación del usuario.
- Capacidad para leer códigos QR

Características de Configuración:

Dispositivos móviles:

- Sistema operativo compatible con la aplicación EcoSense (Android).
- Con acceso a internet , permisos de GPS y permiso de cámara.

Interfaz de Usuario de Hardware

Dispositivos móviles:

- Pantalla táctil para interactuar con la aplicación y el mapa.
- Acceso a la cámara para escanear códigos QR y tomar imágenes.
- Acceso a la ubicación para mostrar puntos limpios cercanos.

Compatibilidad y Dependencias

Compatibilidad con Dispositivos Android:

- La aplicación está diseñada para funcionar en una amplia gama de dispositivos Android, pero puede tener dependencias específicas de hardware como la disponibilidad de GPS y cámara funcionales.

3.1.3 Interfaces de software

APIs (Interfaces de Programación de Aplicaciones)

- Interfaz para funcionalidades de mapas.
- Interfaz para la autenticación del usuario.
- Interfaz para gestión de rankings (cálculo y consulta de posiciones).
- Interfaz para gestión de grupos (creación, unión, administración).

Dependencias de Software

- Librería responsable de la gestión de mapas.
- Librería responsable de la autenticación y seguridad.

Datos de Entrada y Salida

Entradas:

- Imagen del material reciclable.
- Credenciales del usuario.
- Ubicación exacta del usuario.
- Información sobre el reciclaje(cantidad ,tipo de material).
- Datos de creación de grupo (nombre, descripción).
- Solicitudes de unión a grupos.
- Acciones de gestión de grupo (agregar/eliminar miembros).

Salida:
- Puntos acumulados en la cuenta.
- Ubicación geográfica de los puntos limpios en el mapa.
- Posición del usuario en el ranking individual.
- Posición del grupo en el ranking grupal.
- Información de grupos y miembros.
- Disponibilidad de recompensas grupales.

Seguridad y Autenticación
- Utilización de HTTPS para todas las peticiones de la aplicación.

Manejo de Errores y Excepciones
- Mensajes de errores claros y detallados, registro de errores para análisis.
- Manejo de errores en operaciones de grupos (ej. falta de permisos, grupo no disponible).
- Manejo de errores en carga de ranking (ej. fallos de conexión).

3.1.4 Interfaces de comunicación

Protocolos de Comunicación:
- Protocolo: HTTP/HTTPS para la comunicación entre la aplicación móvil y el servidor.
- Seguridad: Encriptación SSL/TLS para todas las comunicaciones.

Métodos de Transmisión:
- Método: peticiones síncronas HTTPS.

Seguridad de la Comunicación:
- Cifrado: encriptación de extremo a extremo.
- Gestión de sesiones: tokens de sesión seguros, con expiración y renovación automática.

Gestión de la Conectividad:
- Errores de red: reintentos automáticos y notificaciones al usuario en caso de fallos persistentes.

3.2 Requisitos funcionales

En las páginas siguientes, se presentan todos los requerimientos funcionales de la aplicación EcoSense. Estos requerimientos Estarán detallados de manera estructurada en las tablas siguientes:

3.2.1 Requisito funcional 1

Nombre del Requerimiento:	EcoSense App deberá implementar un mecanismo de recompensas en puntos, los cuales se acumularán automáticamente en la cuenta del usuario cada vez que este realice un depósito de materiales reciclables en cualquier punto limpio designado dentro del campus universitario, registrando la cantidad y tipo de material depositado.
Justificación del Requerimiento:	Incentivar y recompensar a los usuarios por participar en acciones de reciclaje.
Secuencia de Operaciones:	El sistema solicita al usuario encender la cámara para escanear el código QR del punto limpio, al escanearlo el usuario puede tomar una fotografía al material que reciclará para finalmente acumular puntos en la cuenta del usuario.
Entradas Necesarias:	Estando en la pantalla de inicio el usuario selecciona escanear Qr, el sistema solicita la fotografía del material reciclado.
Salidas Generadas:	Acumulación de puntos en la cuenta del usuario
Relaciones entre Entradas y Salidas:	No aplica.
Respuestas a Excepciones:	En caso de error al escanear el QR, se notificará al usuario para que lo intente de nuevo.

3.2.2 Requisito funcional 2

Nombre del Requerimiento:	EcoSense App deberá proveer a los usuarios un método de registro de la cuenta. Este método incluirá la opción de registro tanto con correo electrónico y contraseña como mediante autenticación por redes sociales (Microsoft, Google, etc)
Justificación del Requerimiento:	Permite al usuario formar parte del sistema, sin esta cualidad no es posible acceder a la aplicación.
Secuencia de Operaciones:	El usuario completa los campos necesarios para registrar.
Entradas Necesarias:	El usuario ejecuta la aplicación
Salidas Generadas:	El usuario accede a la pantalla principal de la aplicación.

Relaciones entre Entradas y Salidas:	No aplica
Respuestas a Excepciones:	En la situación que el usuario ingrese credenciales inválidas o no existentes, el sistema notifica al usuario que no puede ingresar a la aplicación y sugiere recuperar la contraseña o crear una nueva cuenta

3.2.3 Requisito funcional 3

Nombre del Requerimiento:	EcoSense App deberá proveer canjear una serie de recompensas que pueden ser canjeadas según la cantidad de puntos acumulados en la aplicación.
Justificación del Requerimiento:	Motivar a los usuarios a reciclar y participar activamente en el programa de sustentabilidad, ofreciendo incentivos tangibles.
Secuencia de Operaciones:	1. El usuario recicla los materiales. 2. El usuario acumula puntos según el tipo y cantidad de materiales reciclados. 3. El usuario canjea puntos por recompensas disponibles en la aplicación.
Entradas Necesarias:	El usuario inicia sesión en la aplicación. El usuario recicla materiales y registra la actividad en la aplicación.
Salidas Generadas:	Usuario obtiene recompensas canjeadas según los puntos acumulados.
Relaciones entre Entradas y Salidas:	Los puntos acumulados por el usuario (entrada) determinan las recompensas disponibles que puede canjear (salida).
Respuestas a Excepciones:	Si el usuario intenta canjear una recompensa sin tener suficientes puntos acumulados, el sistema le notificará la cantidad de puntos necesarios y le sugerira continuar acumunalndoo puntos o revisar otras opciones de canje adecuado a sus puntos actuales

3.2.4 Requisito funcional 4

Nombre del Requerimiento:	EcoSense App debe permitir al usuario compartir sus logros a la comunidad en la aplicación
Justificación del Requerimiento:	Fomenta la participación y motivación de los usuarios al permitirles compartir sus logros en reciclaje y creando una comunidad activa.

Secuencia de Operaciones:	1. El usuario accede a la sección de logros o actividades completadas. 2. El usuario selecciona la opción para compartir el logro con la comunidad. 3. El usuario añade comentarios opcionales. 4. El usuario confirma la publicación
Entradas Necesarias:	El usuario inicia sesión en la aplicación. El usuario completa actividades o lograr objetivos relacionados con el reciclaje.
Salidas Generadas:	Logro del usuario compartido en la comunidad dentro de la aplicación.
Relaciones entre Entradas y Salidas:	Los logros completados por el usuario (entrada) se reflejan como publicaciones en la comunidad (salida).
Respuestas a Excepciones:	Si ocurre un error al intentar publicar el logro, el sistema informará al usuario sobre la falla y sugerirá intentarlo nuevamente.

3.2.5 Requisito funcional 5

Nombre del Requerimiento:	EcoSense App debe permitir buscar puntos limpios dentro de la universidad de la Frontera cercano a su ubicación actual.
Justificación del Requerimiento:	Facilitar a los usuarios la búsqueda de puntos limpios dentro de un mapa interactivo.
Secuencia de Operaciones:	El usuario abre la aplicación y accede a la funcionalidad de búsqueda de puntos limpios.
Entradas Necesarias:	Acceder a la funcionalidad de búsqueda de puntos y deberá activar la opción de GPS.
Salidas Generadas:	Visualización en el mapa de los puntos limpios dentro del campus universitario.
Relaciones entre Entradas y Salidas:	No aplica.
Respuestas a Excepciones:	En caso de no poder obtener la ubicación actual del usuario, se notificará dentro de la aplicación que permita el acceso a la ubicación del dispositivo para utilizar esta funcionalidad.

3.2.6 Requisito funcional 6

Nombre del Requerimiento:	EcoSense App debe permitir Verificación de acciones de reciclaje en la aplicación.
Justificación del Requerimiento:	Garantiza la integridad del sistema de puntos por reciclaje al verificar que los usuarios efectivamente participen en actividades de reciclaje para acumular puntos.
Secuencia de Operaciones:	1. El usuario realiza una acción de reciclaje (por ejemplo, entrega de materiales reciclables). 2. El usuario registra la acción de reciclaje en la aplicación. 3. El sistema verifica la acción registrada mediante métodos definidos (ej. verificación por personal autorizado, registro de ubicación, etc.).
Entradas Necesarias:	El usuario inicia sesión en la aplicación. El usuario realiza acciones de reciclaje que desea verificar y registrar.
Salidas Generadas:	Confirmación de que la acción de reciclaje del usuario ha sido verificada y los puntos correspondientes han sido asignados.
Relaciones entre Entradas y Salidas:	Las acciones de reciclaje realizadas por el usuario (entrada) se convierten en puntos acumulados después de ser verificadas (salida).
Respuestas a Excepciones:	Si la acción de reciclaje no puede ser verificada por algún motivo (ej. falta de información o evidencia suficiente), el sistema notificará al usuario sobre la situación y ofrecerá opciones para aclarar o resolver el problema.

3.2.7 Requisito funcional 7

Nombre del Requerimiento:	EcoSense App debe permitir el escaneo de códigos QR en los puntos de reciclaje para registrar y validar las acciones de reciclaje de los usuarios.
Justificación del Requerimiento:	Facilitar a los usuarios la capacidad de registrar y validar sus acciones de reciclaje de manera precisa utilizando códigos QR en los puntos de reciclaje.
Secuencia de Operaciones:	1. El usuario abre la función de escaneo de código QR en la aplicación. 2.El usuario apunta la cámara del dispositivo al código QR ubicado en el punto de reciclaje 3.La aplicación escanea y valida el código QR 4.El sistema valida la acción y da paso a rellenar el formulario.

Entradas Necesarias:	El usuario inicia sesión en la aplicación. Acceso a la cámara del dispositivo para escanear el código QR.
Salidas Generadas:	confirma que la acción ha sido escaneada exitosamente y abre el formulario
Relaciones entre Entradas y Salidas:	El escaneo del código QR(entrada) abre el formulario de reciclaje (salida)
Respuestas a Excepciones:	Si el código QR no puede ser escaneado correctamente debido a problemas de visibilidad, daño u otros, la aplicación informará al usuario y seguiría intentándolo nuevamente.

3.2.8 Requisito funcional 8

Nombre del Requerimiento:	EcoSense App deberá implementar de desafíos diarios o mensuales sobre reciclaje en la aplicación
Justificación del Requerimiento:	Incentiva la participación activa de los usuarios en actividades de reciclaje mediante la implementación de desafíos periódicos, aumentando el compromiso y la motivación.
Secuencia de Operaciones:	1.El sistema genera un desafío diario o mensual relacionado con el reciclaje. 2.El usuario es notificado sobre el nuevo desafío disponible. 3.El usuario completa las actividades especificadas en el desafío. 4.El usuario registra la finalización del desafío en la aplicación. 5.El sistema verifica la finalización del desafío y asigna los puntos correspondientes.
Entradas Necesarias:	El sistema genera y publica desafíos periódicos o mensuales. El usuario inicia sesión en la aplicación. El usuario completa las actividades de reciclaje del desafío y registra su finalización.
Salidas Generadas:	Desafíos completados por los usuarios y puntos asignados por la finalización de los desafíos.
Relaciones entre Entradas y Salidas:	Los desafíos publicados por el sistema (entrada) se convierten en actividades completadas y puntos asignados (salida).
Respuestas a Excepciones:	Si el usuario no completa el desafío dentro del tiempo establecido, el sistema notificará que el desafío ha expirado y alentará a participar en futuros desafíos.

3.2.9 Requisito funcional 9

Nombre del Requerimiento:	EcoSense deberá incluir un apartado de noticias e información relacionadas al reciclaje para educar/informar a los usuarios.
Justificación del Requerimiento:	Proporcionar a los usuarios acceso a noticias e información relevante sobre el reciclaje para fomentar la conciencia ambiental y mejorar las prácticas de reciclaje.
Secuencia de Operaciones:	1.El usuario accede al apartado de noticias e información en la aplicación 2. El usuario navega y lee artículos, noticias relacionadas al reciclaje y sustentabilidad. 3. la aplicación actualiza el contenido del apartado con información educativa sobre el reciclaje
Entradas Necesarias:	El usuario inicia sesión en la aplicación Acceso a internet para cargar el contenido actualizado
Salidas Generadas:	Usuarios informados sobre prácticas de reciclaje y sustentabilidad.
Relaciones entre Entradas y Salidas:	la lectura del contenido (entrada) resulta en una mayor conciencia y conocimientos sobre el reciclaje (salida).
Respuestas a Excepciones:	Si no hay conexión a internet, la aplicación informará al usuario y sugerirá intentarlo más tarde cuando su conexión esté disponible

3.2.10 Requisito funcional 10

Nombre del Requerimiento:	EcoSense App debe calcular y mostrar un ranking global de usuarios basado en los puntos acumulados dentro de la aplicación.
Justificación del Requerimiento:	Fomentar la competitividad entre los usuarios y aumentar la motivación para participar en actividades de reciclaje.
Secuencia de Operaciones:	1. El usuario accede a la sección de ranking dentro de la aplicación. 2. El sistema obtiene los puntajes de todos los usuarios. 3. El sistema ordena a los usuarios según sus puntos acumulados. 4. El sistema muestra los primeros puestos del ranking y la posición del usuario.
Entradas Necesarias:	El usuario inicia sesión en la aplicación. Accede a la sección de ranking.
Salidas Generadas:	Visualización del ranking global y posición del usuario.

Relaciones entre Entradas y Salidas:	Los puntos acumulados por los usuarios (entrada) determinan su posición en el ranking (salida).
Respuestas a Excepciones:	Si no se pueden cargar los datos del ranking, el sistema notificará al usuario y sugerirá intentarlo nuevamente.

3.2.11 Requisito funcional 11

Nombre del Requerimiento:	EcoSense App debe permitir a los usuarios crear grupos dentro de la aplicación.
Justificación del Requerimiento:	Fomentar la colaboración entre usuarios mediante la formación de equipos con objetivos comunes.
Secuencia de Operaciones:	1. El usuario accede a la sección de grupos. 2. El usuario selecciona la opción de crear grupo. 3. El usuario ingresa nombre y descripción del grupo. 4. El sistema valida la información y registra el grupo.
Entradas Necesarias:	El usuario inicia sesión en la aplicación. Datos del grupo (nombre, descripción).
Salidas Generadas:	Creación de un nuevo grupo en el sistema.
Relaciones entre Entradas y Salidas:	Los datos ingresados por el usuario (entrada) permiten la creación del grupo (salida).
Respuestas a Excepciones:	Si los datos ingresados son inválidos o incompletos, el sistema solicitará su corrección.

3.2.12 Requisito funcional 12

Nombre del Requerimiento:	EcoSense App debe permitir a los usuarios unirse a grupos existentes dentro de la aplicación.
Justificación del Requerimiento:	Facilitar la participación de los usuarios en dinámicas colaborativas dentro del sistema.
Secuencia de Operaciones:	1. El usuario accede a la sección de grupos. 2. El sistema muestra los grupos disponibles. 3. El usuario selecciona un grupo. 4. El sistema procesa la solicitud y agrega al usuario al grupo.
Entradas Necesarias:	El usuario inicia sesión en la aplicación. Selección de un grupo disponible.
Salidas Generadas:	El usuario pasa a ser miembro del grupo seleccionado.

Relaciones entre Entradas y Salidas:	La selección de un grupo (entrada) permite la incorporación del usuario al grupo (salida).
Respuestas a Excepciones:	Si el grupo es privado, el sistema notificará que se requiere aprobación para unirse.

3.2.13 Requisito funcional 13

Nombre del Requerimiento:	EcoSense App debe mostrar un ranking individual simplificado del usuario basado en los integrantes de su grupo, indicando además la posición global de cada miembro.
Justificación del Requerimiento:	Permitir al usuario comparar su desempeño de manera más directa con los miembros de su grupo, facilitando la comprensión de su progreso sin necesidad de revisar el ranking global completo.
Secuencia de Operaciones:	1. El usuario accede a la sección de ranking. 2. El usuario selecciona la vista de ranking por grupo. 3. El sistema obtiene los miembros del grupo del usuario. 4. El sistema ordena a los miembros según sus puntos acumulados. 5. El sistema muestra el ranking interno del grupo junto con la posición global de cada integrante.
Entradas Necesarias:	El usuario inicia sesión en la aplicación. Pertenencia del usuario a un grupo.
Salidas Generadas:	Visualización del ranking individual simplificado dentro del grupo, incluyendo la posición global de cada miembro.
Relaciones entre Entradas y Salidas:	Los puntos acumulados de los miembros del grupo (entrada) determinan su posición relativa dentro del grupo y su posición global (salida).
Respuestas a Excepciones:	Si el usuario no pertenece a un grupo, el sistema notificará que debe unirse a uno para acceder a esta funcionalidad.

3.2.14 Requisito funcional 14

Nombre del Requerimiento:	EcoSense App debe agregar automáticamente los puntos obtenidos por un usuario al puntaje total del grupo al que pertenece.
Justificación del Requerimiento:	Asegurar la integración entre el progreso individual y el desempeño grupal.
Secuencia de Operaciones:	1. El usuario realiza una acción de reciclaje.

	2. El sistema asigna puntos al usuario. 3. El sistema identifica el grupo al que pertenece el usuario. 4. El sistema suma los puntos al total del grupo.
Entradas Necesarias:	Acción de reciclaje realizada por el usuario. Pertenencia del usuario a un grupo.
Salidas Generadas:	Actualización del puntaje total del grupo.
Relaciones entre Entradas y Salidas:	Los puntos obtenidos por el usuario (entrada) se reflejan en el puntaje grupal (salida).
Respuestas a Excepciones:	Si el usuario no pertenece a un grupo, los puntos se acumulan únicamente en su cuenta personal.

3.2.15 Requisito funcional 15

Nombre del Requerimiento:	EcoSense App debe otorgar recompensas grupales a los grupos que alcancen metas de puntaje establecidas.
Justificación del Requerimiento:	Incentivar la colaboración entre usuarios mediante objetivos compartidos.
Secuencia de Operaciones:	1. El sistema define metas de puntaje para grupos. 2. El grupo acumula puntos a través de sus integrantes. 3. El sistema verifica si el grupo alcanza una meta. 4. El sistema habilita la recompensa grupal.
Entradas Necesarias:	Puntos acumulados por el grupo.
Salidas Generadas:	Disponibilidad de recompensas grupales para sus integrantes.
Relaciones entre Entradas y Salidas:	El puntaje acumulado del grupo (entrada) determina la obtención de recompensas (salida).
Respuestas a Excepciones:	Si el grupo no cumple con la meta requerida, el sistema indicará el progreso restante.

3.2.16 Requisito funcional 16

Nombre del Requerimiento:	EcoSense App debe permitir a los administradores gestionar los miembros de un grupo.
Justificación del Requerimiento:	Permitir el control y organización interna de los grupos.
Secuencia de Operaciones:	1. El administrador accede a la gestión del grupo. 2. El administrador visualiza los miembros del grupo.

	3. El administrador selecciona acciones (agregar, eliminar o modificar roles). 4. El sistema aplica los cambios realizados.
Entradas Necesarias:	El usuario debe ser administrador de un grupo. Acciones seleccionadas sobre miembros.
Salidas Generadas:	Actualización de la composición del grupo.
Relaciones entre Entradas y Salidas:	Las acciones del administrador (entrada) modifican la estructura del grupo (salida).
Respuestas a Excepciones:	Si el usuario no tiene permisos de administrador, el sistema bloqueará la acción.

3.2.17 Requisito funcional 17

Nombre del Requerimiento:	EcoSense App debe permitir a los usuarios visualizar la posición de su grupo dentro del ranking global de grupos.
Justificación del Requerimiento:	Mantener informados a los usuarios sobre el desempeño de su grupo y fomentar la participación.
Secuencia de Operaciones:	1. El usuario accede a la sección de ranking grupal. 2. El sistema obtiene el ranking de grupos. 3. El sistema identifica el grupo del usuario. 4. El sistema muestra la posición del grupo dentro del ranking.
Entradas Necesarias:	El usuario inicia sesión en la aplicación. Pertenencia a un grupo.
Salidas Generadas:	Visualización de la posición del grupo en el ranking.
Relaciones entre Entradas y Salidas:	Los puntos acumulados por el grupo (entrada) determinan su posición en el ranking (salida).
Respuestas a Excepciones:	Si el usuario no pertenece a un grupo, el sistema informará que debe unirse a uno para visualizar esta información.

3.3 Requisitos no funcionales

A continuación se presentan los requerimientos no funcionales más cruciales de la aplicación.

3.3.1 Requisitos de rendimiento

El rendimiento de la aplicación debe ser fluida para garantizar una experiencia gratificante y sin interrupciones para el usuario.

Las pantallas principales y funcionalidades claves, como la búsqueda de puntos limpio o el escaneo de códigos QR, no debe superar los 3 segundos para optimizar la experiencia de usuario desde el primer contacto con la aplicación

3.3.2 Seguridad

En los requerimientos de seguridad, la aplicación EcoSense App debe presentar criterios de seguridad en el manejo de datos sensibles, asegurando la autenticidad y trazabilidad de las acciones de los usuarios.

3.3.2.1 Registro de Auditoría

La aplicación va a tener un registro de auditoría garantizado la autenticidad de los datos, aportando información como: “quien lo hizo”,”cuando lo hizo”,”fue modificado”. Ayudando al proyecto a que las acciones de reciclaje y la asignación de puntos sean verificables y transparentes, generando confianza entre los usuarios.

3.3.3 Fiabilidad

El sistema debe limitarse a un máximo de 3 fallos críticos por año. Los fallos se establecen como aquellos que impiden el uso de funcionalidades esenciales de la aplicación como la búsqueda de puntos limpios o el escaneo de código QR. Todos los incidentes, independiente de su nivel de importancia, deben ser registrados y analizados posteriormente para identificar las causas y tomar medidas preventivas.

3.3.4 Disponibilidad

Tiempo operativo: el sistema debe estar disponible y funcional al menos el 99.9% del tiempo .Esto implica que las interrupciones no planificadas no deben exceder las 8 horas al año aprox.

Mantenibilidad programadas: las ventanas de mantenimiento programadas deben ser mínimas y preferiblemente realizadas durante horas de baja actividad para minimizar el impacto en los usuarios. Las cuales deben ser comunicadas con anticipación a los usuarios.

Recuperación de fallos: el sistema debe tener la capacidad de recuperación rápida ante fallos,con un tiempo de respuesta de 70 min (RTO) y un objetivo de punto de recuperación (RPO) de 20 min.

Escalabilidad: la infraestructura de Firebase debe permitir la escalabilidad automática para manejar altas cantidades de demanda sin afectar la disponibilidad del sistema.

3.3.5 Mantenibilidad

Documentación: todo el código debe estar bien documentado incluyendo comentarios bien descritos en cada commit. Esto asegura que cada cambio realizado en el código esté claramente explicado y sea comprensible para futuros cambios o otros desarrolladores que trabajen en el proyecto.

Control de versiones: uso de Github para gestionar y rastrear los cambios en código. Esto permite revertir cambios no deseados, de manera eficiente y segura, facilitando la colaboración entre desarrolladores.

3.3.6 Portabilidad

La aplicación EcoSense App, en esta etapa, está optimizada y desarrollada exclusivamente para ejecutarse en dispositivos Android. Esto incluye adaptaciones específicas para el sistema operativo Android, asegurando un rendimiento óptimo y una experiencia de usuario coherente.

Se ha seleccionado Kotlin como el lenguaje de programación debido a su compatibilidad y eficiencia en la plataforma Android. Kotlin ofrece ventajas significativas en términos de legibilidad, productividad y seguridad, lo cual contribuye tanto a la portabilidad

4 Apéndices

4.1 Interfaces de usuario

A continuación, se presentan las principales pantallas que conforman la interfaz de usuario de EcoSense. Estas vistas representan los distintos módulos funcionales del sistema y han sido diseñadas para ofrecer una experiencia intuitiva, coherente y centrada en el usuario. La estructura general de la interfaz busca facilitar la comprensión de las funcionalidades disponibles, permitiendo una interacción clara desde el primer uso.

Cada pantalla ha sido desarrollada considerando criterios de usabilidad y accesibilidad, incorporando elementos visuales consistentes, navegación simplificada y una disposición lógica de los componentes. Esto permite que los usuarios puedan realizar acciones como registrar reciclaje, visualizar su progreso, interactuar con rankings y participar en grupos sin dificultades, reduciendo la curva de aprendizaje dentro de la aplicación.

En conjunto, las interfaces de usuario de EcoSense buscan integrar de manera efectiva las funcionalidades principales del sistema, promoviendo tanto la participación individual como la colaboración entre usuarios. La navegación entre pantallas se realiza de forma fluida, permitiendo acceder rápidamente a las distintas secciones y facilitando una experiencia de uso continua y eficiente.

4.1.1 Pantalla perfil de usuario y personalización.

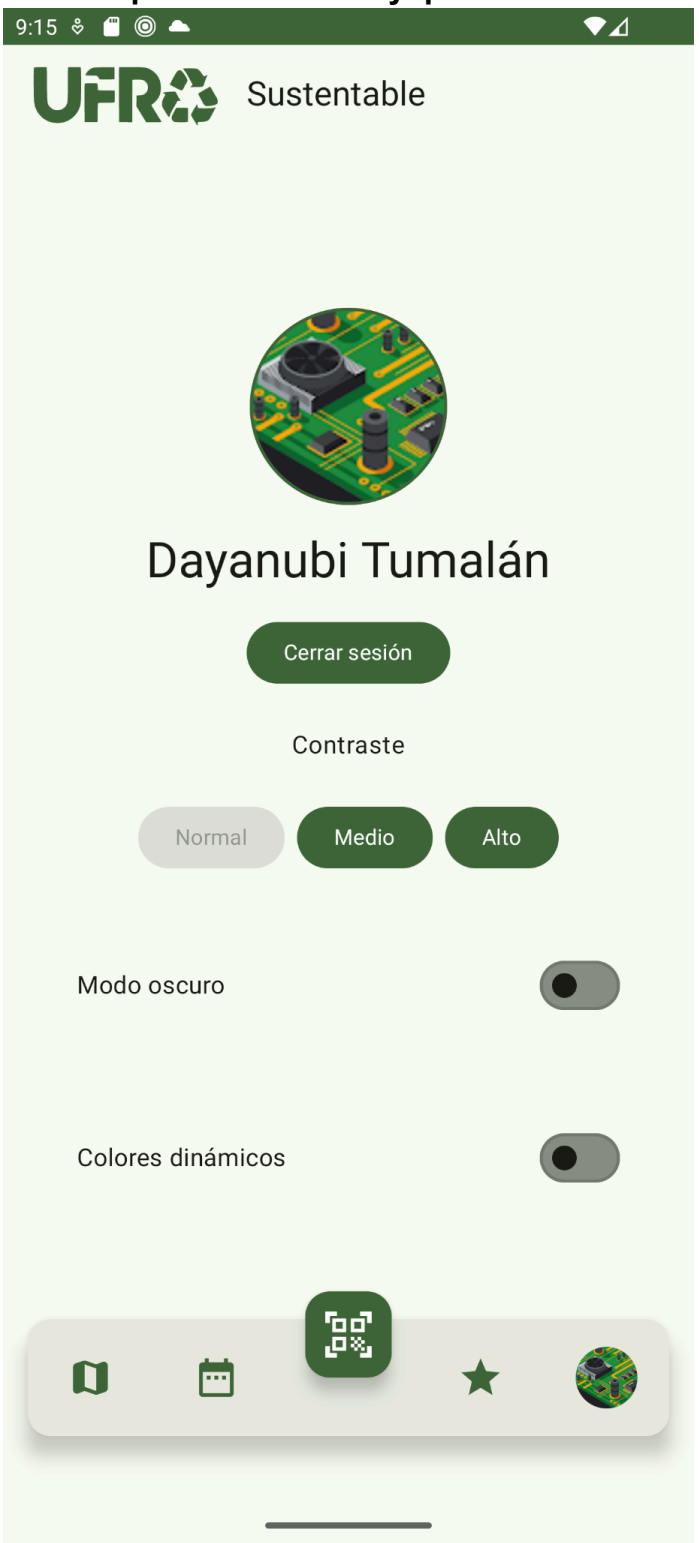

Fig.2. Pantalla perfil de usuario y personalización.

4.1.2 Pantalla Principal de la aplicación.

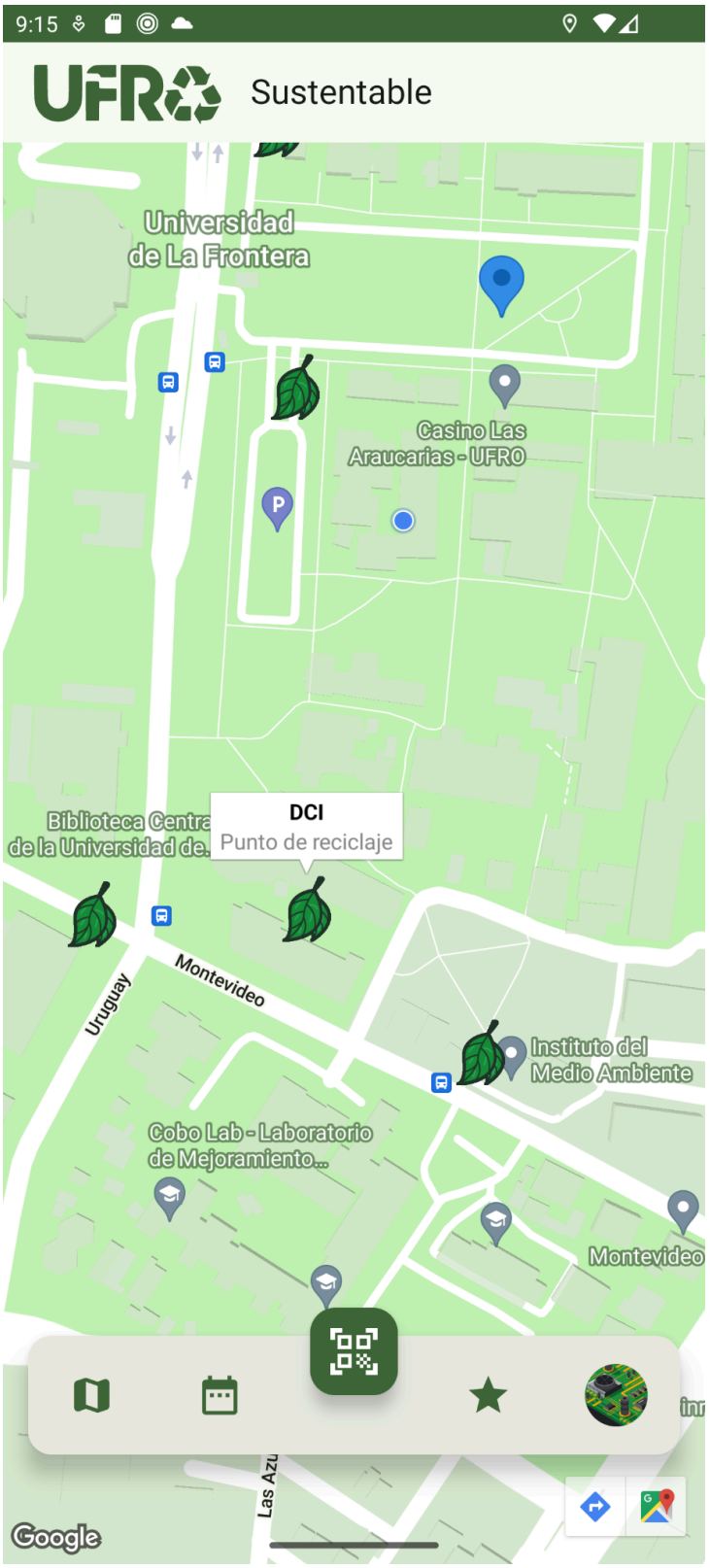

Fig.3. Pantalla principal de la aplicación.

4.1.3 Pantalla reclamar recompensas.

Fig.4. Pantalla reclamar recompensas.

4.2 Diagrama de casos de uso

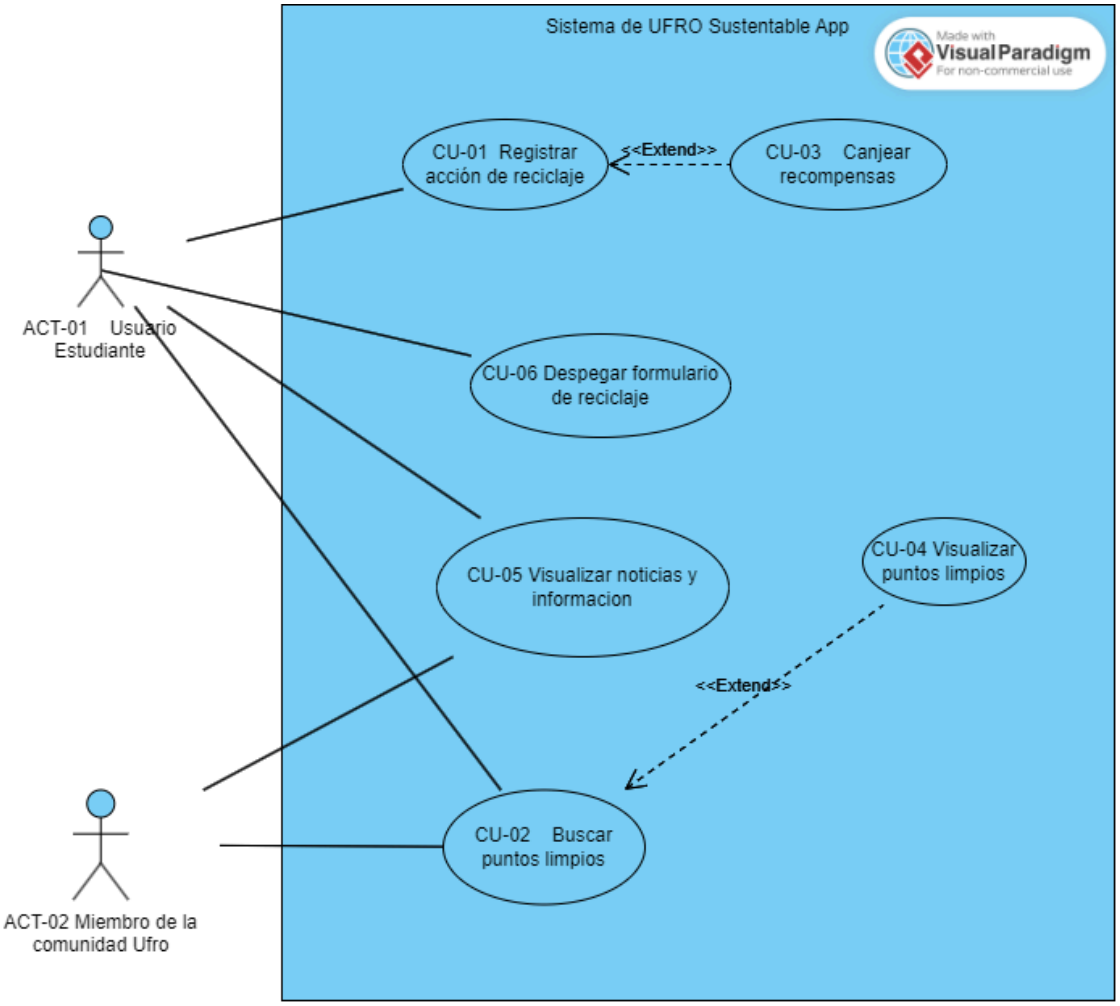

Fig. 5.1 Diagrama de casos de uso.

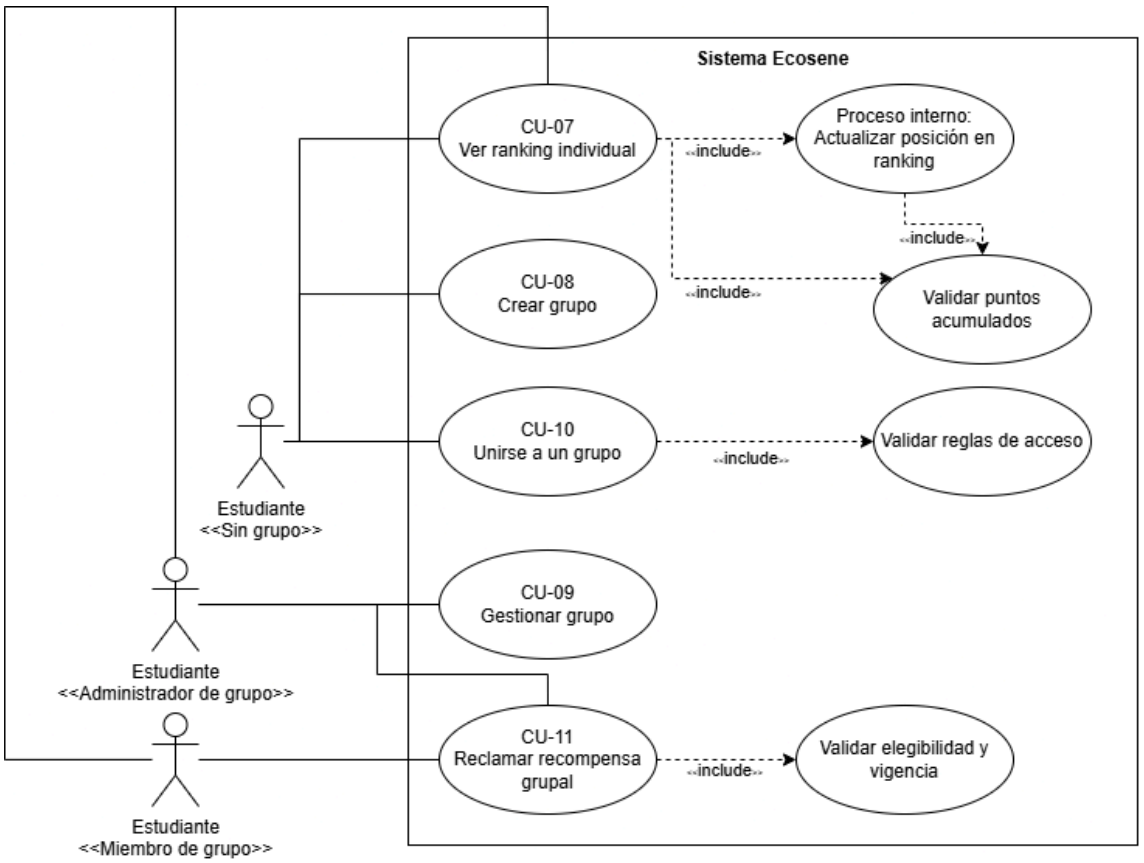

Fig. 5.2 Nuevos CU agregados con la actualización.

4.3 Especificación de casos de uso

CU-01	**Registrar Acción de reciclaje**	
Versión	1.0	
Actor	ACT-01 Estudiante	
Precondición	El usuario debe estar registrado y haber iniciado sesión en la aplicación.	
Descripción	Registrar puntos en la cuenta del usuario al realizar un reciclaje en los puntos limpios alrededor de la universidad.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario localiza un punto limpio en el campus.
	2	El usuario escanea el código QR del punto limpio.
	3	El usuario toma una foto de los materiales reciclados.
	4	La aplicación verifica el reciclaje y otorga puntos al usuario.
	5	El usuario recibe una notificación de los puntos ganados.
Postcondición	Los puntos ganados se añaden al saldo total del usuario, y el reciclaje queda registrado en la aplicación.	
Excepciones	Paso	Acción
	2.1	El usuario tarda en escanear, lo que provoca el cierre de la cámara.
	2.2	Si el código QR no se puede escanear (por ejemplo, está dañado), el usuario puede ingresar manualmente el código asociado al punto limpio.
	4.1	Si la foto no se carga correctamente, el usuario puede intentar cargarla nuevamente.
Comentarios	Sin comentarios-	

CU-02	**Buscar puntos limpios**	
Versión	1.0	
Actor	ACT-01 Estudiante y ACT-02 Miembro de la comunidad Ufro.	
Descripción	El estudiante busca y localiza puntos limpios en el campus universitario a través de un mapa navegable en la aplicación.	
Precondición	-El estudiante debe tener instalada la aplicación EcoSense App. -El estudiante debe tener acceso a internet para cargar el mapa.	
Flujo Principal	Paso	Acción
	1	El estudiante abre la aplicación y accede al mapa del campus.
	2	El estudiante busca puntos limpios en el mapa.
	3	La aplicación muestra la ubicación de los puntos limpios.
	4	El estudiante selecciona un punto limpio para obtener más detalles.
	5	La aplicación proporciona información sobre el tipo de reciclaje aceptado en el punto limpio seleccionado.
Postcondición	El estudiante conoce la ubicación de los puntos limpios y puede planificar su reciclaje.	
Flujo alternativo	Paso	Acción
	1	Si el estudiante no encuentra un punto limpio cercano, la aplicación sugiere el más próximo fuera del campus.
Requisitos especiales	La aplicación debe actualizar regularmente la información de los puntos limpios.	
Frecuencia de uso	Los estudiantes pueden utilizar esta función tantas veces como sea necesario para localizar puntos limpios.	
Comentarios	Sin comentarios	

CU-03	**Canjear recompensas**	
Versión	1.0	
Actor	ACT-01 Estudiante	
Descripción	El usuario canjea los puntos acumulados por recompensas disponibles en la aplicación.	
Precondición	-El usuario debe estar registrado y haber iniciado sesión en la aplicación. -Debe tener suficientes puntos acumulados para la recompensa deseada.	
Flujo Principal	Paso	Acción
	1	El usuario accede a la sección de recompensas de la aplicación.
	2	El usuario revisa su saldo de puntos en la interfaz de la aplicación.
	3	El usuario selecciona una recompensa disponible para canjear.
	4	La aplicación verifica que el usuario tiene suficientes puntos para la recompensa seleccionada.
	5	Si se cumplen los requisitos, la aplicación procesa el canje y deduce los puntos correspondientes del saldo del usuario.
	6	La aplicación muestra una confirmación del canje exitoso y actualiza el saldo de puntos.
Postcondición	El usuario recibe la recompensa canjeada y su saldo de puntos se actualiza para reflejar el canje realizado.	
Flujo alternativo	Paso	Acción
	4.1	Si el usuario no tiene suficientes puntos para la recompensa seleccionada, la aplicación muestra un mensaje indicando la falta de puntos y sugiere acumular más.
	5.1	Si hay un error en el proceso de canje, la aplicación informa al usuario del error y no deduce puntos del saldo.
Frecuencia de uso	Los estudiantes pueden utilizar esta función tantas veces como sea necesario.	
Comentarios	Sin comentarios	

CU-04	**Visualizar puntos limpios**	
Versión	1.0	
Actor	ACT-01 Estudiante y ACT-02 Miembro de la comunidad Ufro.	
Precondición	El usuario debe estar registrado y haber iniciado sesión en la aplicación.	
Descripción	Permite al usuario visualizar la ubicación y detalles de los puntos limpios disponibles para reciclaje en el campus universitario.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario está en el mapa y selecciona un punto limpio.
	2	La aplicación muestra un mapa interactivo o una lista con los puntos limpios disponibles cerca del usuario.
	3	El usuario puede hacer clic en un punto limpio específico en el mapa o en la lista para ver detalles.
	4	La aplicación muestra los detalles del punto limpio seleccionado.
	5	El usuario puede cerrar la vista de detalles y volver al mapa.
Postcondición	El usuario puede ver la información detallada de los puntos limpios disponibles en el campus.	
Excepciones	Paso	Acción
	2.1	Si la aplicación no puede cargar los puntos limpios, muestra un mensaje de error y sugiere intentarlo más tarde.
	3.1	Si no hay detalles disponibles para un punto limpio específico, la aplicación informa al usuario que no hay información adicional disponible en ese momento.
Comentarios	Sin comentarios	

CU-05	**Visualizar noticias y información**	
Versión	1.0	
Actor	ACT-01 Estudiante y ACT-02 Miembro de la comunidad Ufro.	
Descripción	El usuario canjea los puntos acumulados por recompensas disponibles en la aplicación.	
Precondición	-El usuario debe estar registrado y haber iniciado sesión en la aplicación. -Debe tener suficientes puntos acumulados para la recompensa deseada.	
Flujo Principal	Paso	Acción
	1	El usuario accede a la sección de recompensas de la aplicación.
	2	El usuario revisa su saldo de puntos en la interfaz de la aplicación.
	3	El usuario selecciona una recompensa disponible para canjear.
	4	La aplicación verifica que el usuario tiene suficientes puntos para la recompensa seleccionada.
	5	Si se cumplen los requisitos, la aplicación procesa el canje y deduce los puntos correspondientes del saldo del usuario.
	6	La aplicación muestra una confirmación del canje exitoso y actualiza el saldo de puntos.
Postcondición	El usuario recibe la recompensa canjeada y su saldo de puntos se actualiza para reflejar el canje realizado.	
Flujo alternativo	Paso	Acción
	4.1	Si el usuario no tiene suficientes puntos para la recompensa seleccionada, la aplicación muestra un mensaje indicando la falta de puntos y sugiere acumular más.
	5.1	Si hay un error en el proceso de canje, la aplicación informa al usuario del error y no deduce puntos del saldo.
Frecuencia de uso	Los estudiantes pueden utilizar esta función tantas veces como sea necesario.	
Comentarios	Sin comentarios	

CU-06	**Desplegar formulario de reciclaje**	
Versión	1.0	
Actor	ACT-01 Estudiante.	
Descripción	El usuario accede al formulario para registrar un nuevo reciclaje después de haber escaneado el código QR asociado al punto limpio dentro de la universidad.	
Precondición	-El usuario debe estar registrado y haber iniciado sesión en la aplicación. -El usuario ha escaneado correctamente el código QR	
Flujo Principal	Paso	Acción
	1	El selecciona el icono de escanear QR en la aplicación.
	2	El usuario escanea el código QR.
	3	El sistema valida el código QR y muestra el formulario de registro.
	4	El usuario completa los campos obligatorios del formulario (tipo de material, cantidad).
	5	El usuario envía el formulario con la información requerida.
	6	El sistema valida y guarda la información del reciclaje.
Postcondición	El nuevo reciclaje debe quedar registrado en la base de datos de la aplicación	
Flujo alternativo	Paso	Acción
	2.1	Si el código QR escaneado no es válido o no es legible, la aplicación informará al usuario que lo intente nuevamente
	4.1	Si el usuario cancela la acción, la aplicación descarta el formulario y vuelve a la pantalla anterior
Frecuencia de uso	Los usuarios pueden acceder a este formulario cada vez que escaneen un código QR asociado a un punto limpio	
Comentarios	Sin comentarios	

CU-07	**Ver ranking individual**	
Versión	1.0	
Actor	ACT-01 Estudiante.	
Descripción	Permite al usuario visualizar el ranking individual dentro de la aplicación.	
Precondición	-El usuario debe haber iniciado sesión.	
Flujo Principal	Paso	Acción
	1	El usuario accede a la sección de ranking.
	2	El sistema muestra los primeros puestos del ranking y la posición actual del usuario dentro del ranking global.
Postcondición	El usuario visualiza su posición en los rankings.	
Flujo alternativo	Paso	Acción
Frecuencia de uso	Los usuarios pueden acceder a estas vistas en cualquier momento durante su uso de la aplicación.	
Comentarios	Sin comentarios	

CU-08	**Crear grupo**	
Versión	1.0	
Actor	ACT-01 Estudiante.	
Descripción	Permite al usuario crear un grupo dentro de la aplicación, definiendo sus características básicas.	
Precondición	-El usuario debe haber iniciado sesión.	
Flujo Principal	Paso	Acción
	1	El usuario accede a la sección de grupos.
	2	El usuario selecciona la opción “Crear grupo”.
	3	El usuario ingresa nombre, descripción y accesibilidad (Público/Privado) del grupo.
	4	El sistema valida los datos y crea el grupo.
Postcondición	El grupo queda registrado en el sistema y el usuario pasa a ser administrador del grupo.	
Flujo alternativo	Paso	Acción
	3.1	Si los datos ingresados son inválidos o incompletos, el sistema solicita corregirlos.
Frecuencia de uso	Los usuarios pueden crear grupos de forma ocasional.	
Comentarios	Sin comentarios	

CU-09	**Gestionar grupo**	
Versión	1.0	
Actor	ACT-01 Estudiante.	
Descripción	Permite al administrador del grupo gestionar sus integrantes y configuración.	
Precondición	-El usuario debe haber iniciado sesión. -El usuario debe ser administrador de un grupo.	
Flujo Principal	Paso	Acción
	1	El usuario accede a la sección de su grupo.
	2	El usuario selecciona la opción de gestión de grupo.
	3	El usuario modifica configuraciones o gestiona miembros (agregar/eliminar).
	4	El sistema guarda los cambios realizados.
Postcondición	El grupo queda actualizado según las modificaciones realizadas.	
Flujo alternativo	Paso	Acción
	3.1	Si el usuario intenta realizar una acción no permitida, el sistema muestra un mensaje de error.
Frecuencia de uso	Los administradores pueden gestionar el grupo cuando lo requieran.	
Comentarios	Sin comentarios	

CU-10	**Unirse a un grupo**	
Versión	1.0	
Actor	ACT-01 Estudiante.	
Descripción	Permite al usuario unirse a un grupo existente dentro de la aplicación.	
Precondición	-El usuario debe haber iniciado sesión.	
Flujo Principal	Paso	Acción
	1	El usuario accede a la sección de grupos.
	2	El usuario visualiza los grupos disponibles.
	3	El usuario selecciona un grupo.
	4	El sistema procesa la solicitud y añade al usuario al grupo.
Postcondición	El usuario pasa a ser miembro del grupo seleccionado.	
Flujo alternativo	Paso	Acción
	3.1	Si el grupo es privado, el sistema envía una solicitud de acceso pendiente de aprobación.
Frecuencia de uso	Los usuarios pueden unirse a grupos cuando lo deseen.	
Comentarios	Sin comentarios	

CU-11	**Reclamar recompensa grupal**	
Versión	1.0	
Actor	ACT-01 Estudiante.	
Descripción	Permite a los usuarios reclamar recompensas grupales cuando el grupo alcanza una meta de puntos establecida.	
Precondición	-El usuario debe haber iniciado sesión. -El usuario debe pertenecer a un grupo. -El grupo debe haber alcanzado la meta requerida.	
Flujo Principal	Paso	Acción
	1	El usuario accede a la sección de recompensas grupales.
	2	El sistema muestra las recompensas disponibles.
	3	El usuario selecciona una recompensa.
	4	El sistema valida la condición y entrega la recompensa.
Postcondición	El usuario recibe la recompensa grupal correspondiente.	
Flujo alternativo	Paso	Acción
	3.1	Si el grupo no cumple los requisitos, el sistema informa que la recompensa no está disponible.
Frecuencia de uso	Depende del cumplimiento de metas grupales.	
Comentarios	Sin comentarios	

4.4 Modelo BPMN del proceso “Acumulación/obtención de puntos”

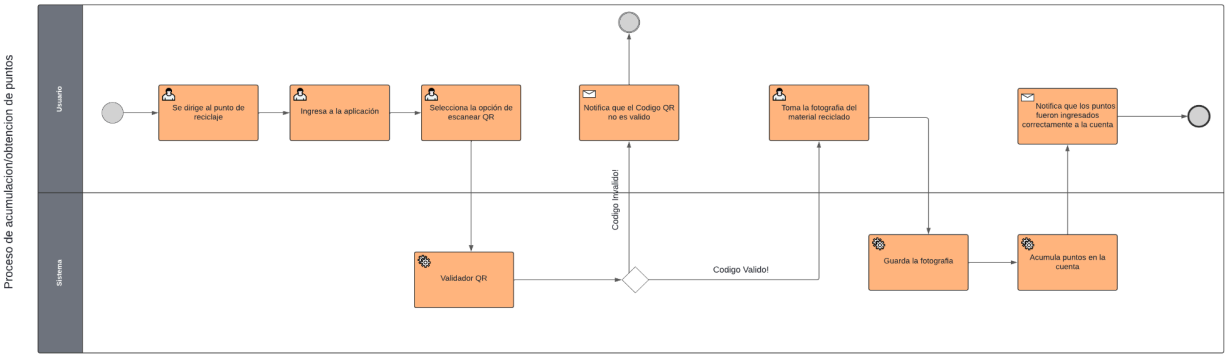

Fig.6. Diagrama de modelo BPMN.

4.5 Diagrama de procesos de EcoSense

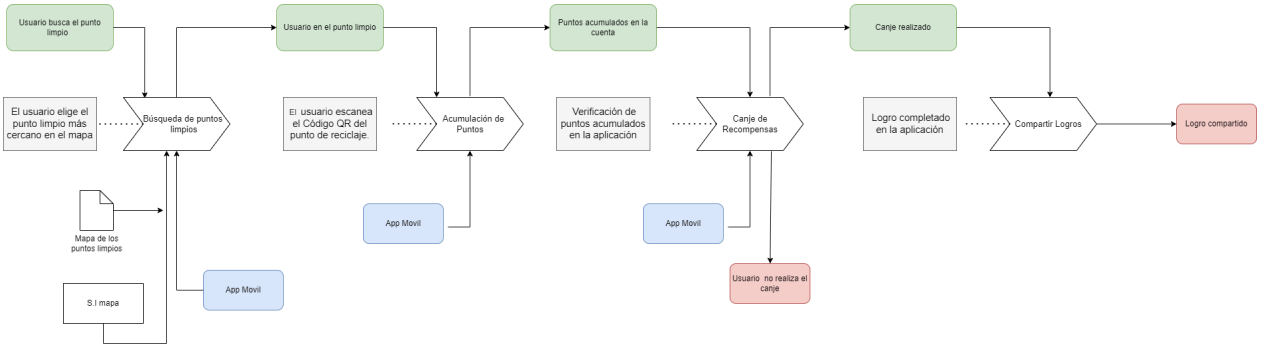

Fig.7. Diagrama de procesos.

4.6 Repositorio prototipo EcoSense

El repositorio del prototipo de la aplicación EcoSense está ubicado en el siguiente enlace:

https://github.com/Billyflin/UfroSustentableApp.git

4.7 Indicadores de cumplimiento de requerimientos no funcionales

4.7.1 Indicador de Autenticidad

Nombre del Indicador:	Integridad y Trazabilidad de las Acciones de Reciclaje
Requerimiento No Funcional Identificado:	Autenticidad.
Objetivo del Indicador	Medir la capacidad del sistema para registrar y rastrear todas las acciones realizadas por los usuarios, garantizando la autenticidad de los datos y facilitando la verificación y detección de errores.
Clasificación ISO 25010:	Seguridad - Autenticidad
Atributos Identificados: I	Integridad de los datos.
Medidas:	Para identificar si un dato es correcto se harán encuesta a los usuarios. ● **Dato Correcto:**La integridad completa del dato es coherente (por ejemplo, quién lo hizo, cuándo lo hizo, y si fue modificado). ● **Dato Incorrecto:** Alguna parte del dato es incoherente (por ejemplo, la fecha es incorrecta).
Unidades de Medida y sus Escalas	Porcentaje de datos correctos e incorrectos.
Formula de como vamos a medir los datos:	(Número de datos correctos / Total de datos) * 100.
Criterios de Decisión:	● Si el 90% o más de los datos están correctos, el sistema cumple. ● Si menos del 90% de los datos están correctos, el sistema no cumple.

4.7.2 Indicador de integración segura

Nombre del Indicador:	Eficacia de la Integración Segura
Requerimiento No Funcional Identificado:	Integración segura
Objetivo del Indicador	Evaluar la implementación de prácticas de seguridad en los procesos de integración y conexión entre componentes del sistema, como la interacción con los puntos limpios y el escaneo de códigos QR, asegurando la protección de la información del usuario.
Clasificación ISO 25010:	Segura - Integración segura.
Atributos Identificados:	Seguridad de la información en procesos de integración.
Medidas:	• Número de vulnerabilidades detectadas. • Tiempo medio para resolver vulnerabilidades detectadas.
Unidades de Medida y sus Escalas	Tiempo medio para resolver vulnerabilidades detectadas.
Criterios de Decisión:	• Menos de 5 vulnerabilidades críticas por trimestre. • Vulnerabilidades críticas resueltas en menos de 7 días.

4.7.3 Indicador de Compatibilidad Multiplataforma

Nombre del Indicador:	Compatibilidad Multiplataforma.
Requerimiento No Funcional Identificado:	Interoperabilidad.
Objetivo del Indicador	Medir la capacidad del sistema para operar consistentemente en dispositivos con sistemas operativos iOS y Android, asegurando una experiencia de usuario accesible.
Clasificación ISO 25010:	Compatibilidad - Interoperabilidad.
Atributos Identificados: I	Funcionamiento correcto en múltiples plataformas.
Medidas:	● Número de incidentes de incompatibilidad reportados por los usuarios. ● Tasa de éxito de las pruebas de compatibilidad en diferentes dispositivos y versiones.
Unidades de Medida y sus Escalas	Número de incidentes, porcentaje de éxito en pruebas.
Criterios de Decisión:	● Menos de 10 incidentes de incompatibilidad reportados por mes. ● 95% o más de éxito en las pruebas de compatibilidad.